LAPORAN

WORKSHOP SISTEM INFORMASI WEBSERVER (TIF330805)

SEMESTER 3



Tugas:
Acara 5

NAMA:
SHOFI MAULANA SHOFA

NIM:
E41250377

PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)
TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
TAHUN 2026

A. Judul Praktikum: Routing, .htaccess, Request dan Response

B. Tujuan Praktikum

1. Memahami konsep routing pada aplikasi web.
2. Memahami fungsi file .htaccess dalam membuat URL yang bersih.
3. Menerapkan routing menggunakan metode GET dan POST.
4. Memahami penggunaan $_SERVER untuk mengambil informasi request.
5. Membuat routing sederhana menggunakan PHP.
6. Menerapkan parameter sederhana pada URL.

C. Dasar Teori

1. Routing

Routing adalah proses menentukan kode atau Controller yang akan dijalankan berdasarkan URL yang diminta oleh pengguna.

Contohnya:

/mahasiswa

akan diarahkan ke:

MahasiswaController::index()

2. .htaccess

.htaccess digunakan untuk mengatur URL pada Apache. Dengan .htaccess, request yang bukan file atau folder asli dapat diarahkan ke index.php.

3. Request dan Response

Request adalah permintaan yang dikirim oleh browser ke server.

Response adalah jawaban yang diberikan server kepada browser.

PHP menyediakan beberapa superglobal untuk membaca request, seperti:

- $_GET → mengambil data dari URL/query string.
- $_POST → mengambil data dari form POST.
- $_SERVER → mengambil informasi request dan server.
- $_SESSION → menyimpan data session.
- $_COOKIE → menyimpan data cookie.

4. Redirect

Redirect digunakan untuk mengarahkan pengguna ke halaman lain.

Contohnya:

header("Location: /mahasiswa");

exit;

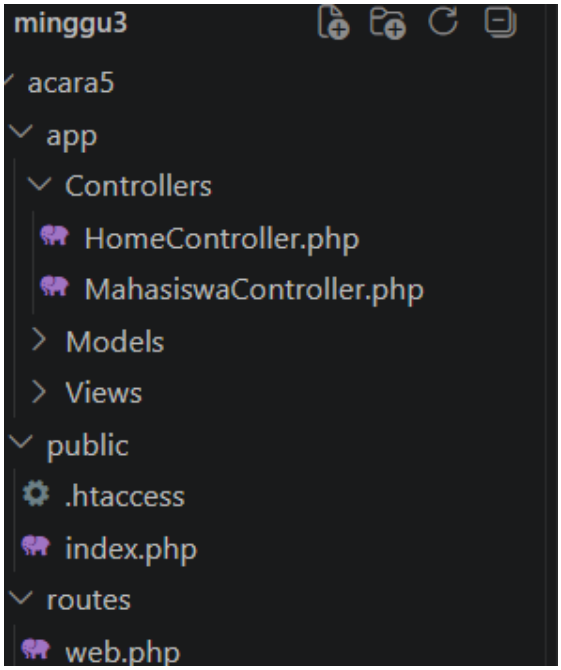
exit digunakan agar kode setelah redirect tidak ikut dijalankan.

D. Studi Kasus

Studi kasus pada praktikum ini adalah membuat URL aplikasi menjadi lebih bersih.

Sebelum menggunakan routing, URL dapat menjadi panjang dan tidak rapi. Dengan routing dan .htaccess, URL dapat dibuat lebih sederhana.

1. Membuat Struktur Folder



2. Membuat File .htaccess

File: public/.htaccess

RewriteEngine On

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d

RewriteRule ^ index.php [QSA,L]

3. Membuat Routing

File: routes/web.php

Array $routes digunakan untuk menentukan URL dan Controller yang akan dijalankan.

```
<?php
$routes = [
```

```
    'GET' => [
        '/' => ['HomeController', 'index'],
        '/mahasiswa' => ['MahasiswaController', 'index'],
        '/mahasiswa/create' => ['MahasiswaController', 'create'],
        '/mahasiswa/{id}' => ['MahasiswaController', 'show'],
    ],
];
```

4. **Membuat HomeController**

   File: app/Controllers/HomeController.php

```
<?php

class HomeController
{
    public function index()
    {
        echo "<h1>Selamat Datang di SI Akademik</h1>";
        echo "<p>Ini adalah halaman utama.</p>";
    }
}
```

5. **Membuat MahasiswaController**

   File: app/Controllers/MahasiswaController.php

```
<?php

class MahasiswaController
{
    public function index()
    {
        echo '<h1>Daftar Mahasiswa</h1>';
        echo '<p>Halaman data mahasiswa.</p>';
    }

    public function create()
    {
        echo '<h1>Tambah Mahasiswa</h1>';
        echo '<p>Halaman tambah mahasiswa.</p>';
    }

    public function show($id)
    {
        echo '<h1>Detail Mahasiswa</h1>';
        echo '<p>ID Mahasiswa: ' . $id . '</p>';
    }
}
```

6. **Membuat Front Controller**

File: public/index.php

index.php berfungsi sebagai front controller, yaitu tempat semua request masuk terlebih dahulu.

```php
<?php

require_once __DIR__ . '/../routes/web.php';
require_once __DIR__ . '/../app/Controllers/HomeController.php';
require_once __DIR__ . '/../app/Controllers/MahasiswaController.php';

$uri = parse_url($_SERVER['REQUEST_URI'], PHP_URL_PATH);

$base = '/minggu3/acara5/public';

if (str_starts_with($uri, $base)) {
    $uri = substr($uri, strlen($base)) ?: '/';
}

$method = $_SERVER['REQUEST_METHOD'];

// Route dinamis: /mahasiswa/{id}
if ($method === 'GET' && preg_match('#^/mahasiswa/([0-9]+)$#', $uri,
$matches)) {
    $id = $matches[1];

    $controller = new MahasiswaController();
    $controller->show($id);
    exit();
}

// Route biasa
if (isset($routes[$method][$uri])) {
    [$controllerName, $action] = $routes[$method][$uri];

    $controller = new $controllerName();

    $controller->$action();
    exit();
}

// 404
http_response_code(404);
echo '404 - Halaman tidak ditemukan';
```

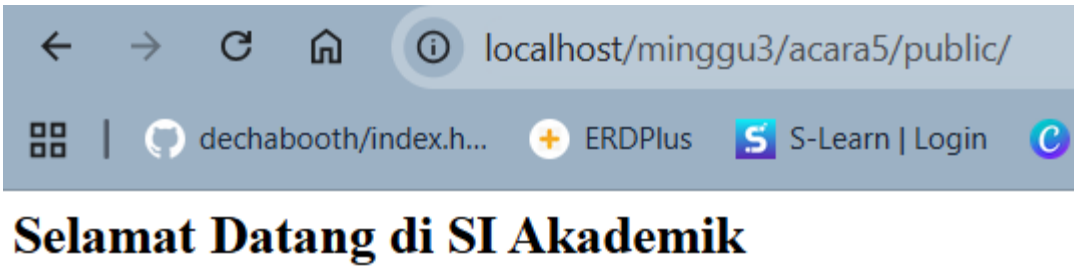
E. Hasil Studi Kasus

1. Pengujian Halaman Utama

   Buka:

   http://localhost/minggu3/acara5/public/

   Hasil:



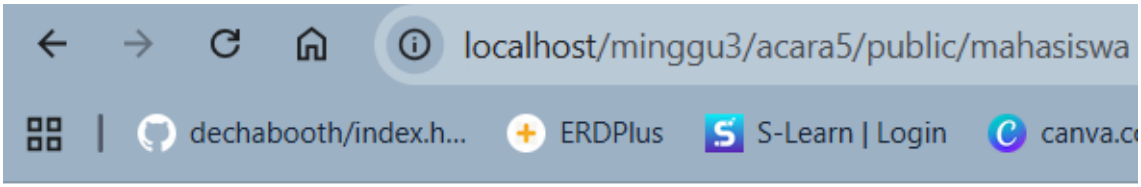
Selamat Datang di SI Akademik

2. Pengujian Halaman Mahasiswa

   Buka:

   http://localhost/minggu3/acara5/public/mahasiswa

   Hasil:



Daftar Mahasiswa

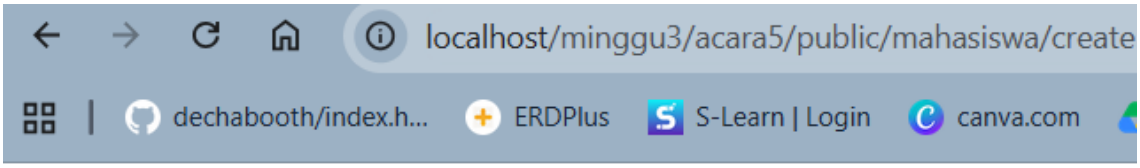
Halaman data mahasiswa.

3. Pengujian Tambah Mahasiswa

   Buka:

   http://localhost/minggu3/acara5/public/mahasiswa/create

   Hasil:



Tambah Mahasiswa

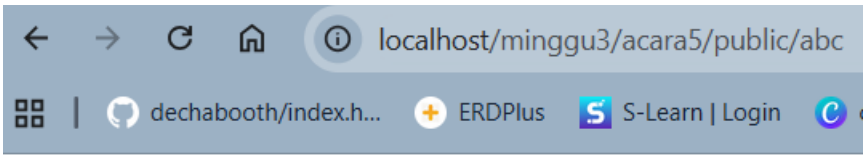
Halaman tambah mahasiswa.

4. Pengujian URL Tidak Dikenal

   Buka:

http://localhost/minggu3/acara5/public/abc

Hasil:



404 - Halaman tidak ditemukan

F. Tugas Mandiri

Menambahkan Parameter /mahasiswa/5

1. Menambahkan Method show()

Pada MahasiswaController.php:

```php
public function show($id)
    {
        echo '<h1>Detail Mahasiswa</h1>';
        echo '<p>ID Mahasiswa: ' . $id . '</p>';
    }
```

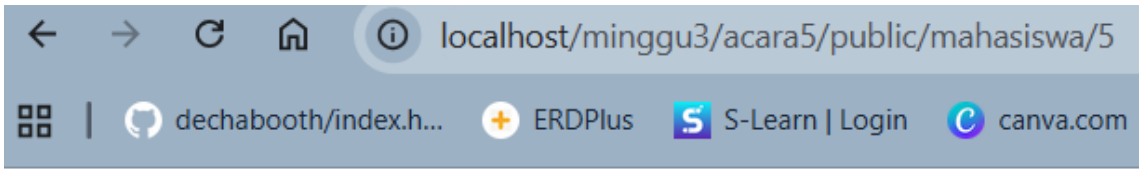
2. Menambahkan Routing Parameter

Pada public/index.php, tambahkan pengecekan setelah routing biasa:

```php
if ($method === 'GET' && preg_match('#^/mahasiswa/([0-9]+)$#', $uri,
$matches)) {
    $id = $matches[1];

    $controller = new MahasiswaController();
    $controller->show($id);
    exit();
}
```

Hasil Tugas Mandiri



Detail Mahasiswa

ID Mahasiswa: 5

G. Analisis

Pada praktikum ini, routing digunakan untuk menghubungkan URL dengan Controller dan method tertentu. File .htaccess membantu meneruskan request ke index.php sehingga URL menjadi lebih bersih.

Penggunaan $_SERVER['REQUEST_URI'] digunakan untuk mengetahui URL yang diminta, sedangkan $_SERVER['REQUEST_METHOD'] digunakan untuk mengetahui metode request seperti GET atau POST.

Pada tugas mandiri, parameter ID ditambahkan pada URL menggunakan regex. Dengan demikian, URL /mahasiswa/5 dapat mengambil angka 5 sebagai ID mahasiswa dan meneruskannya ke method show().

H. Kesimpulan

Praktikum Acara 5 memberikan pemahaman tentang routing, .htaccess, request, dan response pada PHP. Routing dapat digunakan untuk mengarahkan URL ke Controller yang sesuai, sedangkan .htaccess membantu membuat URL menjadi lebih bersih. Selain itu, parameter URL dapat digunakan untuk mengirim data seperti ID ke dalam program.